

3.4 ナップサック問題に対する FPTAS

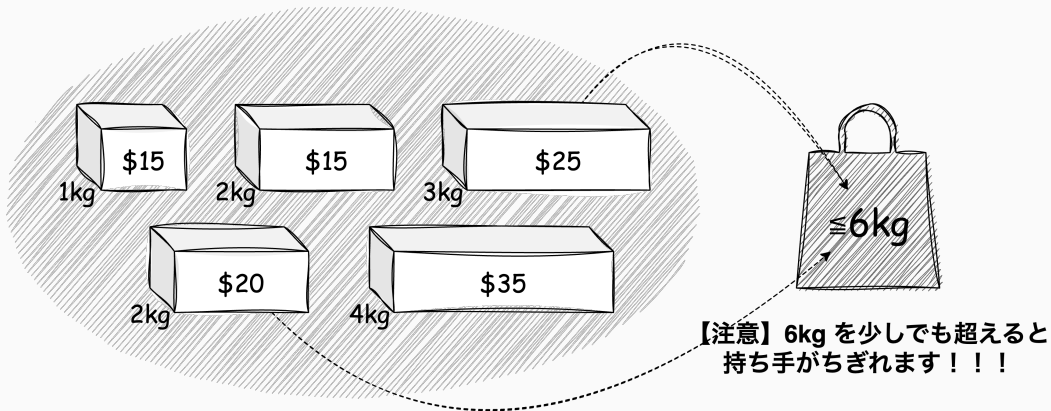
近似アルゴリズム —離散最適化問題への効果的アプローチ— pp.68–73

岡山 大輝

June 30, 2025

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

重さの上限の中で価値の和を最大にする組み合わせは？



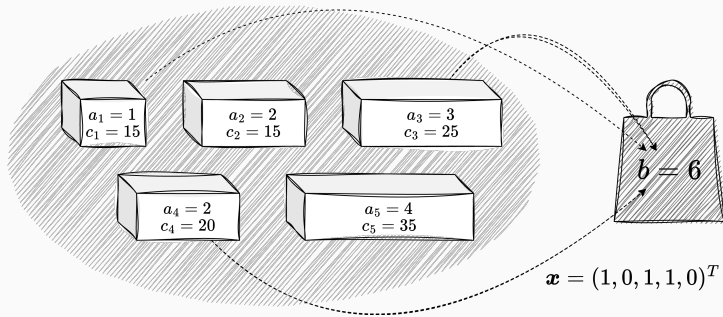
ナップサック問題

Problem 1 (ナップサック問題)

Input: $a, c \in \mathbb{Z}_+^n, b \in \mathbb{Z}_+$

Output: $x \in \{0, 1\}^n$ such that

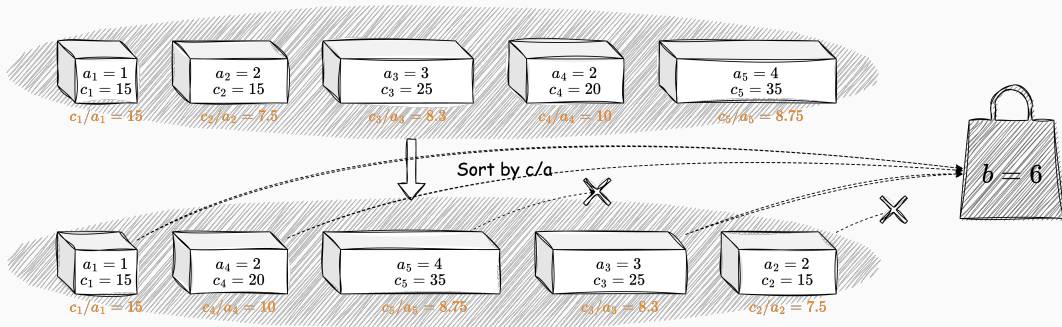
$$a^T x \leq b \quad \text{and} \quad c^T x \text{ is maximized.}$$



ウォームアップ：ナップサック問題に対する貪欲的アルゴリズム

Algorithm 1 (貪欲的アルゴリズム)

- アイテムを単位価値 c_i/a_i の降順にソート
- アイテムを順に選択し、ナップサックの容量を超えないように追加



ウォームアップ：ナップサック問題に対する貪欲的アルゴリズム

Algorithm 1 (貪欲的アルゴリズム)

- アイテムを単位価値 c_i/a_i の降順にソート
- アイテムを順に選択し、ナップサックの容量を超えないように追加

Remark 1 (貪欲的アルゴリズムの近似比)

いかなる正の定数 $\delta < 1$ であっても、貪欲的アルゴリズムは近似保証 $1 - \delta$ を達成できない。

Proof. 任意に選択したナップサックのサイズ $b \in \mathbb{Z}_+$ に対して、 $a = (1, b), c = (b+1, b^2)$ と定める。単位価値が $c \oslash a = (b+1, b)$ であることに注意すると、このインスタンスに対して貪欲的アルゴリズムが出力する解の近似率は、

$$\frac{\text{ALG}}{\text{OPT}} = \frac{b+1}{b^2} \xrightarrow{b \rightarrow \infty} 0$$

となる。



振り返り：ナップサック問題に対する動的計画法

Theorem 2 (ナップサック問題の擬多項式時間アルゴリズム)

ナップサック問題に対して、 $\mathcal{O}(n^2C)$ 時間で最適解を求めるアルゴリズムが存在する。ただし、 $C = \max_i c_i$ とする。

$DP[i,j] :=$ The minimal cost to achieve profit j using item $\{1, \dots, i\}$

$i \backslash j$	0	1	...	15	...	25	...
1	0	∞	...	1	...	∞	...
2	0	∞	...	1	...	4	...
3	0	∞	...	1	...	3	...
4	0	∞	...	1	...	???	...
5	0						

$n \times \max(c)$

本日のメイン：ナップサック問題に対する FPTAS

Theorem 3 (ナップサック問題の FPTAS)

ナップサック問題に対して、任意の正数 $\epsilon < 1$ に対し、 $\mathcal{O}(n^3/\epsilon)$ 時間で $(1 - \epsilon)$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

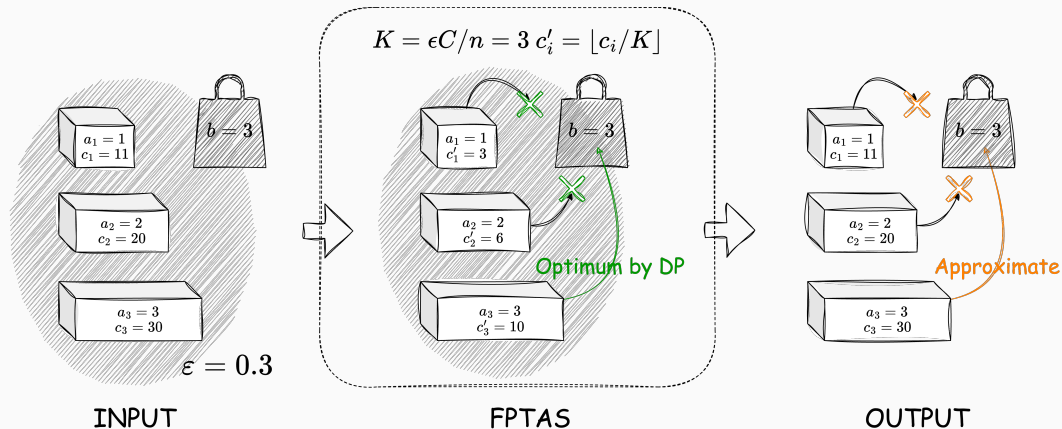
Scheme 1

- 与えられた $0 < \epsilon < 1$ に対し、 $K = \epsilon C/n$ を定める
- 価値を $c'_i = \lfloor c_i/K \rfloor$ で修正する¹
- 修正価値のもとで、動的計画法を適用する

¹このとき、 $c'_i \leq \lfloor n/\epsilon \rfloor$ になることに注意する。

動作例： $\epsilon = 0.3$ の場合

なお、実際の最適解は $x^* = (1, 1, 0)^T$ で、このときの価値は $c^T x^* = 31$ である。



スキーマの近似保証

近似保証

スキーマが出力する解 x' は、次式を満たす。

$$c^T x' \geq (1 - \epsilon) \cdot c^T x^*$$

Proof.

$$c^T x' \geq K \cdot c'^T x' \geq K \cdot c'^T x^* \geq c^T x^* - nK = c^T x^* - \epsilon \cdot C \geq (1 - \epsilon) \cdot c^T x^*$$

□

計算時間

スキーマは、 $\mathcal{O}(n^3/\epsilon)$ 時間で動作する。

Proof.

- アイテムの価値をスケールダウン²するのに $\mathcal{O}(n)$ 時間
- 動的計画法の計算時間は、

$$\mathcal{O}(n^2 \max_i \{c'_i\}) = (\mathcal{O}(n^2 \max_i \{c_i/K\}) =) \mathcal{O}(n^2 C/K) = \mathcal{O}(n^3/\epsilon)$$

□

² $c'_i = \lfloor c_i/K \rfloor, K = \epsilon C/n$

Theorem 4

ナップサック問題は $\mathcal{NP}$ -hard である。

Problem 5 (分割問題)

Input: $\mathbf{a} \in \mathbb{Z}_+^n$

Output: $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$ such that

$$\mathbf{x}^T \mathbf{a} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i$$

Theorem 6 (Nakagawa et al. (2025))

分割問題は $\mathcal{NP}$ -hard である。

分割問題からナップサック問題への多項式時間帰着

